

函数求点坐标条件专题 3：两个函数交于一点

练习题（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

一次函数 $y = 2x + 1$ 与一次函数 $y = -x + 7$ 的图像交于点 P 。求点 P 的坐标。

2. (10 分)

一次函数 $y = mx + 3$ 与一次函数 $y = -x + 9$ 的图像交于点 P 。已知点 P 的纵坐标为 5，求 m 的值和点 P 的坐标。

3. (10 分)

设 $f(x) = x + 1$ ， $g(x) = -x + b$ 。已知当 $x < 3$ 时， $f(x) < g(x)$ ；当 $x > 3$ 时， $f(x) > g(x)$ 。求 b 的值，并求两个函数图像的交点坐标。